

测试与检测基础

一、基本知识

1.1 国际单位制的基本单位

- 长度：m
- 质量：kg
- 时间：s
- 电流：A
- 热力学温度：K
- 物质的量：mol
- 发光强度：坎德拉cd

1.2 导出单位

1) 课上曾问“请采用国际单位制 SI 基本单位（英文符号组合式）来表示如下具有专门名称的 SI 导出单位：频率/赫兹 Hz、力/牛顿 N、压强/帕斯卡 Pa、能量/焦耳 J、电压/伏特 V、磁感应强度/特斯拉 T、光通量/流明 lm”。 请在此阐述之。（14 分）

导出量	单位专用名称	单位用基本单位表示 ^(a)	单位用其他 SI 单位表示
平面角	弧度 ^(b)	rad = m/m	—
立体角	(立体弧度)球面度 ^(c)	sr = m ² /m ²	—
频率	赫兹 ^(d)	Hz = s ⁻¹	—
力	牛顿	N = kg m s ⁻²	—
压力;应力	帕斯卡	Pa = kg m ⁻¹ s ⁻²	—
能量;功;热量	焦耳	J = kg m ² s ⁻²	N m
功率;辐射通量	瓦特	W = kg m ² s ⁻³	J/s
电荷量	库伦	C = A s	—
电压 ^(e)	伏特	V = kg m ² s ⁻³ A ⁻¹	W/A
电容量	法拉	F = kg ⁻¹ m ⁻² s ⁴ A ²	C/V
电阻	欧姆	Ω = kg m ² s ⁻³ A ⁻²	V/A
电导率	西门子	S = kg ⁻¹ m ⁻² s ³ A ²	A/V
磁通量	韦伯	Wb = kg m ² s ⁻² A ⁻¹	V s
磁通量密度	特斯拉	T = kg s ⁻² A ⁻¹	Wb/m ²
电感	亨利	H = kg m ² s ⁻² A ⁻²	Wb/A
摄氏温度	摄氏度 ^(f)	°C = K	—
光通量	流明	lm = cd sr	cd sr
光照度	勒克斯	lx = cd sr m ⁻²	lm/m ²
放射性活度 ^(d g)	贝可勒尔	Bq = s ⁻¹	—
吸收剂量	戈瑞	Gy = m ² s ⁻²	J/kg
剂量当量	希沃特 ^(h)	Sv = m ² s ⁻²	J/kg
催化活性	开特	kat = mol s ⁻¹	—

二、传感器

2.1 电阻式传感器

$$R = \rho L / A$$

R ——电阻值, ρ ——电阻率
 L ——导线长度, A ——导线截面积

线性度: $\Delta Y_{\max}/(Y_H - Y_L)$ __非线性误差, 也可用直线拟合的相关系数表示

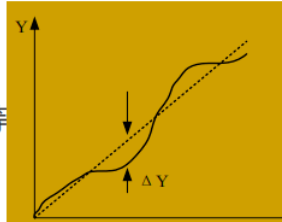
精度: 测量值和真实值的一致程度, 反应了系统误差和随机误差

分辨率: 可感受到的被测量的最小变化的能力, 常用数字化测量的字长来表示

灵敏度: $K = dY/dX$

稳定性: 时间漂移、零点漂移、温漂等

精度、分辨率、灵敏度的关系



- 灵敏度是指传感器输出信号相对于输入物理量变化的比率
- 精度衡量测量值与真实值的接近程度。
- 分辨率衡量传感器能够检测到的最小变化量。
- 灵敏度衡量传感器输出信号相对于输入变化的响应速率。

3.2 电感式传感器

- 工作原理
 - 利用电磁感应原理, 将被测非电量 (位移变化) 转换为电磁线圈的自感量或互感量的变化。
- 应用举例
 - 用于确定磁性材料上非磁性涂覆层的厚度
 - 测量高压蒸汽管中阀的位置
 - 电涡流式传感器测量厚度、工件计数、表面探伤

3.3 电容式传感器

- 工作原理
 - 将被测量 (位移变化) 转换为电容值的变化。
- 应用举例
 - 间隙变化型电容传感器用于测量位移

- 介质变化型传感器对纸张、塑料膜、合成纤维等进行厚度测量、测量非导电液体的液位和松散物料的填充高度
- 测量周围空气相对湿度

3.4 压电传感器

- 工作原理
 - 利用压电效应将振动 (加速度) 等物理量转化为电荷量的变化
- 应用举例
 - 超声检测
 - 震动检测

3.5 磁电式传感器

- 工作原理
 - 利用电磁感应定律将被测量转换为感应电动势的变化
- 应用举例
 - 动圈式传感器测量加速度和位移

3.6 光电式传感器

- 工作原理
 - 利用光电效应将光量转换为电量的变化

3.7 气敏传感器

- 工作原理
 - 吸附气体的敏感元件的电导率发生变化
 - 半导体器件
- 应用举例
 - 测量一氧化碳、氧气、乙醇等气体浓度

3.8 红外辐射传感器

- 工作原理

- 将红外辐射量转化为电量
- 非接触测温
- 应用举例
 - 测量车床主轴箱主轴承的热图像
 - 临床诊断
 - 叶片无损检测

3.9 固态图像传感器

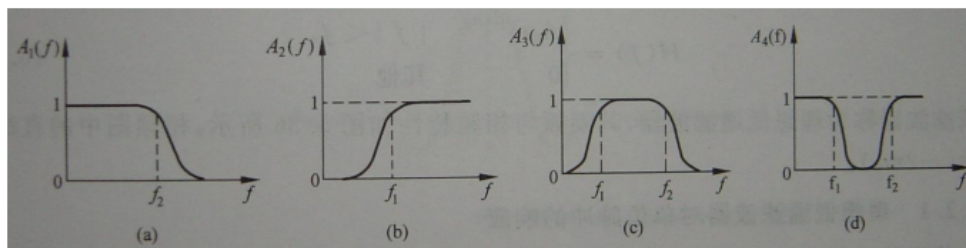
- 应用举例
 - 检测流水线零件尺寸
 - 测量物体三维形貌

3.10 霍尔传感器

- 工作原理
 - 利用霍尔效应将被测量转换为霍尔电压的变化
 - 主要是测量磁场
- 应用举例
 - 钢丝绳断丝检测

三、滤波器

3.1 分类



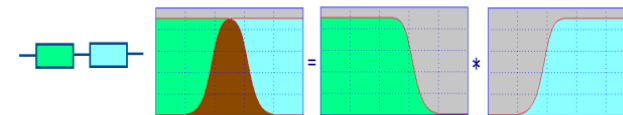
低通

高通

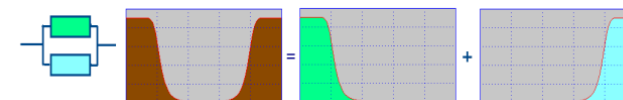
带通

带阻

低通滤波器与高通滤波器的串联为带通滤波器



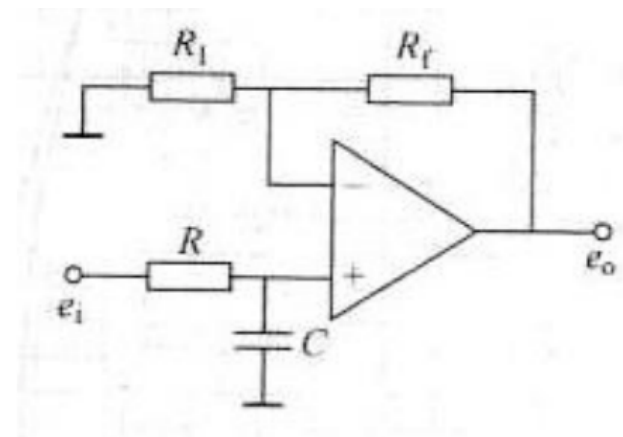
低通滤波器与高通滤波器的并联为带阻滤波器



➤ 无源滤波器：L、C等储能元件构成

➤ 有源滤波器：包含运算放大器

- 有源低通滤波器



四、电桥

4.1 交流电桥和直流电桥的异同点

4.1.1 直流电桥

- 采用直流电源作激励电源，电源稳定性高。
- 输出 e_o 为直流量，可直接用于直流仪表，精度高。
- 电桥与后接仪表的连接导线不会形成分布参数，对导线连接的方式要求低。
- 电桥的平衡电路简单，仅需调节电阻阻值。

- 缺点：输出为直流量，直流放大电路易受温漂和接地电位的影响。因此仅适合于静态量的测量。

4.1.2 交流电桥

- 其激励源是交流信号，桥臂可以是电阻，也可以是电容和电感。
- 电桥的平衡必须满足幅值和阻抗角两个条件，调节复杂。另外，即使是纯电阻电桥，由于导线之间的分布电容也会影响到电桥的平衡。
- 影响测量精度的因素较多：元件间的互感耦合、对地电容、相邻交流电路对电桥的感应影响等。
- 交流放大电路设计简单，没有零漂问题。

直流电桥主要用于电阻和温度测量；交流电桥则更广泛，应用于电容、电感、介质损耗等参数的测量。

五、信号

5.1 奇异信号

5.1.1 复指数信号

$$f(t) = Ke^{st} \quad s = \sigma + j\omega$$

$$= Ke^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t}$$

$$= Ke^{\sigma t} (\cos \omega t + j \sin \omega t)$$

当

i.	$\sigma \neq 0, \omega = 0,$	$= Ke^{\sigma t}$	指数信号
ii.	$\sigma = 0, \omega \neq 0,$	$= K(\cos \omega t + j \sin \omega t)$	正弦信号
iii.	$\sigma = 0, \omega = 0,$	$= K$	直流信号
iv.	$\sigma \neq 0, \omega \neq 0,$	$= Ke^{\sigma t} (\cos \omega t + j \sin \omega t)$	

$\sigma < 0$ 为衰减的振荡信号， $\sigma > 0$ 为增强的振荡信号

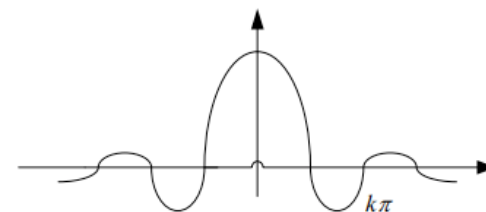
$$e^{st} = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t} = e^{\sigma t} \cos \omega t + e^{\sigma t} \sin \omega t$$

5.1.2 抽样信号

定义 $f(t) = Sa(t) = \frac{\sin t}{t} \xrightarrow{\text{黄箭头}} Sa(\omega_0 t) = \frac{\sin \omega_0 t}{\omega_0 t}$

性质

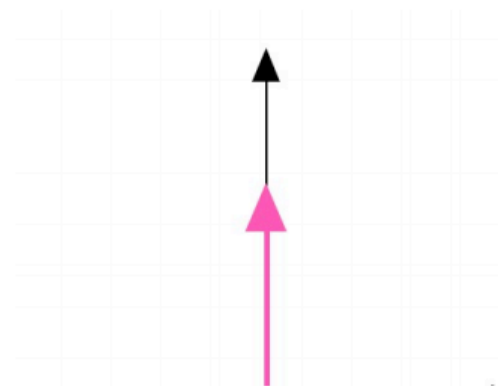
- 1) 实偶函数: $Sa(t) = Sa(-t)$
- 2) 衰减函数
- 3) 零点 $Sa(k\pi) = 0$ k 为整数
- 4) 最大值 $Sa(0) = 1$
- 5) 有限性



5.1.3 单位冲激函数

定义：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \quad \delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$



狄拉克δ函数的性质

狄拉克δ函数的一个重要性质是：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$$

5.2 卷积

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau = f(t) * h(t)$$

• 步骤

- 置换、反折、平移、相乘、积分求和

交换率

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

分配率

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

结合率

$$f(t) * f_1(t) * f_2(t) = f(t) * [f_1(t) * f_2(t)]$$

若 $g(t) = f(t) * h(t)$

则: $g'(t) = \underbrace{f(t)}_{f(t) \text{ 的导数}} * h'(t) = f'(t) * h(t)$

$$f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = f(t)$$

推广:

- $f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0)$
- $f(t-t_1) * \delta(t-t_2) = f(t-t_1-t_2)$
- $f(t) * \delta'(t) = f'(t)$
- $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\lambda)d\lambda$
- $f(t) * \delta^{(k)}(t) = f^{(k)}(t)$
- $f(t) * \delta^{(k)}(t-t_0) = f^{(k)}(t-t_0)$

5.3 相关性

5.3.1 相关系数

对于变量x和y之间的相关系数用 ρ_{xy} 表示

$$\rho_{xy} = \frac{E[(x-\mu_x)(y-\mu_y)]}{E[(x-\mu_x)^2]^{\frac{1}{2}} E[(y-\mu_y)^2]^{\frac{1}{2}}} = \frac{E[(x-\mu_x)(y-\mu_y)]}{\sigma_x \sigma_y}$$

假设y和x有一个确定的关系:

$$y = Kx + b$$

则有: $\mu_y = E(y) = KE(x) + b = K\mu_x + b$

$$y - \mu_y = Kx + b - (K\mu_x + b) = K(x - \mu_x)$$

$$\begin{aligned} \rho_{xy} &= \frac{E[(x-\mu_x)K(x-\mu_x)]}{E[(x-\mu_x)^2]^{\frac{1}{2}} E[K^2(x-\mu_x)^2]^{\frac{1}{2}}} = \frac{KE[(x-\mu_x)^2]}{(K^2)^{\frac{1}{2}} [E[(x-\mu_x)^2]^{\frac{1}{2}}]^2} \\ &= \frac{KE[(x-\mu_x)^2]}{(K^2)^{\frac{1}{2}} E[(x-\mu_x)^2]} = \frac{K}{|K|} = \text{sign}(K) \end{aligned}$$

这时可以引入一个与时间有关的量 τ ，定义信号的相关系数：

$$\rho_{xy}(\tau) = \frac{E[(x(t)-\mu_x)(y(t-\tau)-\mu_y)]}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (x(t)-\mu_x)(y(t-\tau)-\mu_y) dt}{\sigma_x \sigma_y}$$

5.3.2 相关函数

<1> 互相关函数定义

$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)y(t-\tau) dt$$

<2> 自相关函数定义

$$R_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)x(t-\tau) dt$$

结论:

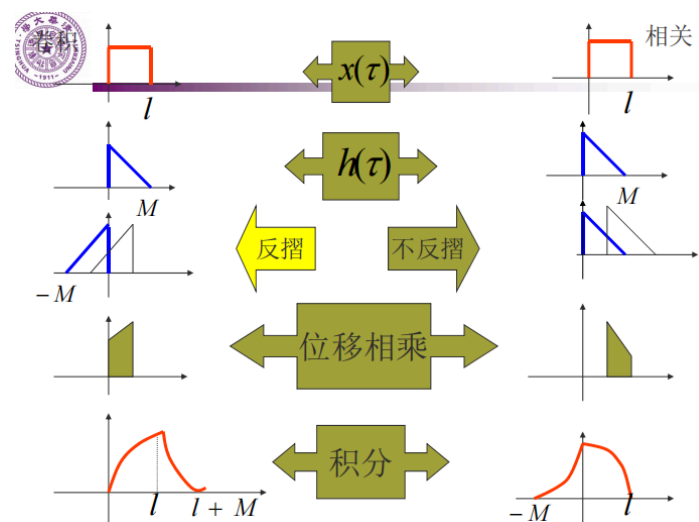
$$\rho_{xy}(\tau) = \frac{R_{xy}(\tau) - \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y} \quad \rho_x(\tau) = \frac{R_x(\tau) - \mu_x^2}{\sigma_x^2}$$

$$\begin{aligned} x(t) * h(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ R_{yh}(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)h(t-\tau)dt \\ R_{xh}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(\tau-t)d\tau \end{aligned}$$

变量互换

没有反褶

$$R_{yh}(t) = x(t) * h(-t)$$



- ① 相关与卷积计算过程类似，都包含移位，相乘和积分三个步骤，差别在于卷积运算需要反褶，而相关不需要反褶。
- ② 若 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 为实偶函数，则卷积与相关完全相同。
- ③ 自相关在 $t=0$ 时，相关性最强， $R(0)$ 最大。

5.3.3 性质及应用

1. 周期函数的自相关函数仍为同频率的周期函数，其幅值与原周期函数的幅值有关，但丢失了其相位信息

对函数 $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$ 其中 φ 为 $(-\pi, \pi)$ 的一个随机变量

考察：

$x(t)$ 的自相关函数特性

信号 $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$

$$R_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) x(t-\tau) dt$$

T_0 - 正弦函数的周期, $T_0 = \frac{2\pi}{\omega}$, 周期信号具有各态历经性

$$R_x(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} A^2 \sin(\omega t + \varphi) \sin[\omega(t-\tau) + \varphi] dt$$

$$R_x(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} A^2 \sin(\omega t + \varphi) \sin[\omega(t-\tau) + \varphi] dt$$

令: $\alpha = \omega t + \varphi, \beta = \omega(t-\tau) + \varphi$

则有: $\alpha - \beta = \omega\tau, \alpha + \beta = 2\omega t - \omega\tau + \varphi$

根据三角函数的性质 (积化和差), 有: $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$

$$= \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} A^2 \frac{\cos(\omega\tau)}{2} dt + \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} A^2 \frac{\cos(2\omega t - \omega\tau + \varphi)}{2} dt$$

$$= \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} A^2 \frac{\cos(\omega\tau)}{2} dt + 0$$

相位

$$= \frac{A^2}{2} \cos(\omega\tau)$$

幅度 频率

2. 两个具有相同频率的周期信号, 其互相关函数也是同频率的周期信号, 并保留了幅值及相位差信息

$$x(t) = A \sin(\omega t + \theta)$$

$$y(t) = B \sin(\omega t + \theta - \varphi)$$

$\theta - x(t)$ 在 $t=0$ 时刻的相位角;

$\varphi - x(t)$ 与 $y(t)$ 的相位差, 为 $(-\pi, \pi)$ 之间的一个随机变量

考察:

$x(t), y(t)$ 的互相关函数特性

$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) y(t-\tau) dt$$

令 T_0 为 $x(t), y(t)$ 的共同周期, $T_0 = \frac{2\pi}{\omega}$, 周期信号的各态历经性, 可知:

$$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} A \sin(\omega t + \theta) B \sin[\omega(t-\tau) + \theta - \varphi] dt$$

$$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} A \sin(\omega t + \theta) B \sin[\omega(t-\tau) + \theta - \varphi] dt$$

令: $\alpha = \omega t + \theta, \beta = \omega(t-\tau) + \theta - \varphi$

则有: $\alpha - \beta = \omega\tau + \varphi, \alpha + \beta = 2\omega t - \omega\tau + 2\theta - \varphi$

根据三角函数的性质, 有: $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$

$$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \frac{AB}{2} \cos(\omega\tau + \varphi) dt + \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \frac{AB}{2} \cos(2\omega t - \omega\tau + 2\theta - \varphi) dt$$

$$= \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \frac{AB}{2} \cos(\omega\tau + \varphi) dt + 0$$

$$= \frac{AB}{2} \cos(\omega\tau + \varphi)$$

相位

幅度

频率

相位

Department of Mechanical Engineering, Tsinghua University

3. 白噪声和其它任何信号都不相关, 且其自相关函数为一个脉冲函数。

□ 白噪声定义: 在任意两个不同时刻之间都互不相关, 并且具有独立统计特征的信号称为白噪声, 其功率谱密度在所有频率上均为一常数。

功率谱密度函数: $P_n(\omega) = \frac{1}{2} n_0 \quad (-\infty < \omega < +\infty)$

谱分析

$$\text{自相关函数 } R_n(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_n(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega = \frac{n_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega\tau} d\omega = \frac{1}{2} n_0 \delta(\tau)$$

5.4 正交分解

5.4.1 相关系数

一个矢量 V_1 用另一个矢量 V_2 表达, 误差矢量为最小

$$C_{12} = \frac{V_1 \cos(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)}{V_2} = \frac{V_1 V_2 \cos(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)}{V_2 V_2} = \frac{\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2}{\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_2}$$

相关系数 C_{12}

$f_1(t), f_2(t)$ 为任意两个信号,

$$f_1(t) = C_{12} f_2(t) + f_e(t)$$

若 $f_1(t) = C_{12} f_2(t)$, 则

$$\text{误差函数 } f_e(t) = f_1(t) - C_{12} f_2(t)$$

相关系数 C_{12}

$$C_{12} = \frac{\int_{t1}^{t2} f_1(t) f_2(t) dt}{\int_{t1}^{t2} f_2^2(t) dt}$$

$$f_1(t) = \frac{t}{3}, \quad 0 \leq t \leq 3$$

$$f_2(t) = \sin\left(\frac{\pi t}{3}\right), \quad 0 \leq t \leq 3$$

令: $f_1(t) = C_{12} f_2(t) + f_e(t)$ 求: $f_e(t)$ 为最小的 C_{12}

解:
$$C_{12} = \frac{\int_{t1}^{t2} f_1(t) f_2(t) dt}{\int_{t1}^{t2} f_2^2(t) dt} = \frac{\int_{t1}^{t2} \frac{t}{3} \sin \frac{\pi t}{3} dt}{\int_{t1}^{t2} \sin^2 \frac{\pi t}{3} dt} = \frac{\frac{3}{\pi}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

$$\text{常用公式: } \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\therefore f_1(t) \approx \frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi t}{3}\right) \quad (0 \leq t \leq 3)$$

$$f_e(t) = f_1(t) - C_{12} f_2(t)$$

5.4.2 傅里叶变换

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = F[f(t)]$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega = F^{-1}[f(t)]$$

1.性质

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega) \quad \text{则 } F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

$$\text{若 } f(t) \text{为偶函数} \quad \text{则 } F(t) \leftrightarrow 2\pi f(\omega)$$

$$\text{若 } f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega), f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega),$$

$$\text{若 } c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) \leftrightarrow c_1 F_1(\omega) + c_2 F_2(\omega),$$

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $f(-t) \leftrightarrow F(-\omega)$

$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $f'(t) \leftrightarrow j\omega F(\omega)$

一般情况下 $f^{(n)}(t) \leftrightarrow (j\omega)^n F(\omega)$

若已知 $F[f^{(n)}(t)]$, 则 $F(\omega) = \frac{F[f^{(n)}(t)]}{(j\omega)^n}$

• $(t)^n f(t) \leftrightarrow j^n F^{(n)}(\omega)$

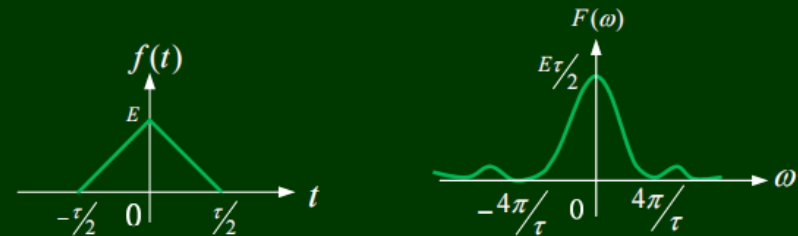
•
$$F[(t-2)f(t)] = F[tf(t) - 2f(t)]$$

$$= j \frac{dF(\omega)}{d\omega} - 2F(\omega)$$

• 若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$,

• 若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $f(t-t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$

求如下函数的频谱密度函数



分析 求解

解
$$F[f'(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{2E}{\tau} \delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \frac{4E}{\tau} \delta(t) + \frac{2E}{\tau} \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] e^{-j\omega t} dt$$

$$= \frac{2E}{\tau} e^{-j\omega \frac{\tau}{2}} - \frac{4E}{\tau} + \frac{2E}{\tau} e^{j\omega \frac{\tau}{2}} = (j\omega)^2 F(\omega) = -\omega^2 F(\omega)$$

$$\therefore F(\omega) = -\frac{1}{\omega^2} \left[\frac{2E}{\tau} e^{j\omega \frac{\tau}{2}} - \frac{4E}{\tau} + \frac{2E}{\tau} e^{-j\omega \frac{\tau}{2}} \right]$$

$$= -\frac{1}{\omega^2} \frac{2E}{\tau} \left[e^{j\omega \frac{\tau}{2}} - 2 + e^{-j\omega \frac{\tau}{2}} \right]$$

$$= -\frac{2E}{\tau \omega^2} \left[e^{j\omega \frac{\tau}{4}} - e^{-j\omega \frac{\tau}{4}} \right]^2 = \frac{-2E}{\tau \omega^2} \left(2j \sin \omega \frac{\tau}{4} \right)^2$$

$$= \frac{8E}{\tau \omega^2} \left(2j \sin \omega \frac{\tau}{4} \right)^2 \frac{\left(\omega \frac{\tau}{4} \right)^2}{\left(\omega \frac{\tau}{4} \right)^2} = \frac{\tau E}{2} \text{Sa}^2 \left(\frac{\omega \tau}{4} \right)$$

$$\text{Sa}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

$$\text{sinc}(x) = \text{Sa}(\pi x)$$

$$\sin x = (e^{ix} - e^{-ix})/2i$$

$$\cos x = (e^{ix} + e^{-ix})/2$$

5.5 采样

5.5.1 采样定理

一个频率有限信号 $f(t)$, 如果频谱只占据 $-\omega_m \sim +\omega_m$ 的范围, 则信号 $f(t)$ 可以用等间隔的抽样值来唯一地表示。而抽样间隔不大于 $\frac{1}{2f_m}$ (其中 $\omega_m = 2\pi f_m$) , 或者说最低抽样频率为 $2f_m$ 。

奈奎斯特频率: $\omega_s = 2\omega_m$ 或 $f_s = 2f_m$

奈奎斯特间隔: $T_s = \frac{\pi}{\omega_m} = \frac{1}{2f_m}$

5.5.2 频域抽样定理

若信号 $f(t)$ 为时限信号, 它集中在 $-t_m \sim t_m$ 的时间范围内, 若在频域中, 以不大于 $\frac{1}{2t_m}$ 的频率间隔对 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 进行抽样, 则抽样后的频谱 $F_1(\omega)$ 可以唯一地表示原信号。

一般情况下是已知:

- 1) 信号的最高频率 f_h ,
- 2) 频谱的最小分辨率 $[F]$
- 3) 抽样时能够达到的最高抽样频率 $\Omega_{sm} (f_{sm})$ 等;

需要确定的参数通常包括:

- 1) 截断信号长度 (数据长度) T_1 , 采样点数 N
- 2) 抽样频率 f_s (或采样时间间隔)

(1) 抽样频率 f_s 的确定

根据抽样定理, 应当满足: $f_s \geq 2f_h$, 实际中 $4 \sim 20f_h$ 。

(2) 数据长度 T_1 的确定

由于 $\frac{1}{T_1} = F$, 分辨率 F 高, 则 F 愈小, T_1 应加长。但是 $T_1 = NT$, 相互制约

要高分辨率, 采样时间间隔 T 不变必然要加大数据量 N 。如果 N 不变, 则采样时间间隔 T 就需要增大, 会导致频谱混叠, 因此分辨率要求要适中。

$$\begin{cases} 1) T = \frac{1}{f_s} \leq \frac{1}{2f_h} \Rightarrow T \leq \frac{1}{2f_h} \\ 2) F = \frac{1}{NT} \leq [F] \Rightarrow N \geq \frac{1}{[F]T} \end{cases}$$

5.5.3 时域和频域

- 1) 时域为周期信号, 周期为 T_p , 则频域为离散信号, 离散间隔为 $\omega_1 = 2\pi/T_p$
- 2) 时域为离散信号, 离散间隔为 T , 则频域为周期信号, 频域周期为 $\omega_s = 2\pi/T$

时域的周期为 T_p , 离散间隔为 $T \Rightarrow$ 一个周期的数据个数为 $T_p/T = N$

频域的周期为 $\omega_s = 2\pi/T$, 离散间隔为 $\omega_1 = 2\pi/T_p \Rightarrow$ 一个周期的数据个数为 $\omega_s/\omega_1 = T_p/T = N$

- 3) 频域和时域都为周期、离散信号, 且其数据个数相同 $\omega_s/\omega_1 = T_p/T = N$

六、无损检测

6.1 射线检测

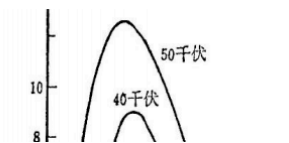
✿利用 x 射线、 γ 射线、中子辐射穿透物体过程中具有一定衰减的规律，根据通过被测物体各部位衰减后的射线强度，检测其内部结构或缺陷——**射线检测法**。

✿ x 射线与 γ 射线都是波长很短的电磁波，是本质相同的电磁辐射，二者区别是发生方法不同。

✿中子是构成原子核的基本粒子，发生核反应时，中子飞出核外。这种中子流有确定的静止质量，属于粒子辐射。

✿改变管电压、管电流或靶金属种类，能改变 x 射线的相对强度。连续 x 射线的强度大致与管电压平方和管电流大小成正比。 x 射线的强度还与靶材料原子序数成正比。

✿改变管电压，才能改变 x 射线谱的分布。提高管电压，平均波长变短，线质硬化，容易穿透物体。→



6.2 超声检测

✿利用超声波，能无损伤检测金属和非金属工件的裂纹、夹杂、气孔等内部缺陷，穿透金属深度甚至可达数米；还可检测零件厚度、材料硬度、淬硬层深度、晶粒度、残余应力、胶结强度、液位和流量。

• 超声检测原理

- 超声波在材料中传播遇到缺陷时会发生一些特性的变化，通过这些特性的变化来判断材料的缺陷

• 声速和声压是超声检测的基础参数

- 检测入射信号和收到信号的时间差和收到信号的幅值

- 通过声速的变化可以判断材料内部是否存在缺陷。缺陷区域的声速可能与正常区域不同，通过分析声速变化可以定位和识别缺陷
- 当超声波遇到缺陷或界面时会反射或散射，导致声压变化。通过检测声压的变化，可以发现和定位缺陷，声压的变化还可以用来评估材料或结构的损伤程度，提高检测信号的质量

• 两种方式

◦ 脉冲反射法

- 通过试件底面或缺陷反射情况进行检测
- 特点
 - 有盲区，不能检测表面缺陷
 - 难以检测主平面与声束轴平行的缺陷
 - 难以检测高衰减材料中的缺陷

◦ 穿透法

- 根据脉冲波穿透试件后的能量变化来判断内部缺陷
- 特点

◦ 缺陷的评定

◎缺陷位置评定

➤平面位置

➤埋藏深度

◎缺陷尺寸评定

➤回波幅度评定

➤缺陷面积的测量

➤当量尺寸评定

◎缺陷位置评定

- 平面位置：一般位于缺陷波最大时探头的正下方。
- 埋藏深度：设探伤仪的时基线比例为1: n，根据缺陷回波前沿所对应的水平刻度值为t，可判断缺陷到探头的距离为 $x=nt$ 。

◎缺陷尺寸评定

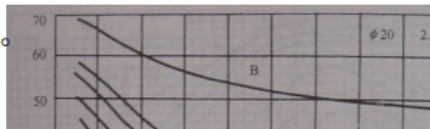
- 当缺陷小于声束截面时，采用回波高度法和当量评定法。
- 当缺陷大于声束截面时，采用缺陷延伸长度法（或面积测量法）评定缺陷的尺寸。

◎回波高度法

- 缺陷回波高度法：缺陷的回波越高，其尺寸越大。
- 底面回波高度法：底面回波越低，缺陷尺寸越大。优点是不需要对比试块和复杂的计算，就可以对缺陷尺寸进行初步判断。缺点是对缺陷的尺寸评定精度不高，也不能判断缺陷的位置。

◎当量评定法：对比试块法、AVG法

- 将缺陷波高和对比试块中同声程的人工反射体回波进行比较。例如：缺陷回波高于 $\phi 2\text{mm}$ 平底孔反射波高3dB，则缺陷的平底孔当量为 $\phi 2\text{mm} + 3\text{dB}$ 。
- 优点：明确直观、结果可靠。
- 缺点：需要制作大量试块。



6.3 涡流检测

导电材料

当穿过闭合导电回路所包围面积的磁通量发生变化时，回路中就会产生电流，这个电流叫做感应电流，这一现象称为电磁感应现象。

❁利用通有射频电流的线圈在被测材料表面激发涡流，当材料表面或近表面存在缺陷（裂纹、气孔、夹渣等），则该处的比电阻会增大，涡电流便相应减小，涡流的强度和分布进而影响线圈电压和阻抗的变化。

❁在工业生产中，涡流检测是控制各种金属材料和非金属导电材料（石墨、碳纤维复合材料等）及其产品质量的主要手段之一。容易实现自动化，特别是对管、棒、线材等有很高检测效率。

• 检测频率的选择

。

检测频率的选择：

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

- 涡流探伤的频率一般为几十K至10M赫兹。
- 工作频率取决于检测对象厚度、缺陷的深度、检测灵敏度要求等。
- 频率低，透入深度大，但检测灵敏度降低。在满足检测深度要求的前提下，可选择较高的检测频率，以提高灵敏度。
- 对同样的检测深度要求，铁磁材料需要的检测频率要低。

◎影响阻抗变化的主要因素：

- 提离效应的影响
- 工件电导率 σ 的影响
- 磁导率 μ 的影响
- 实验频率的影响
- 工件厚度的影响
- 线圈直径的影响
- 缺陷的状态

6.4 磁粉检测

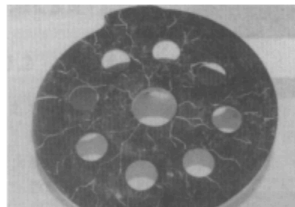
铁磁性材料

❁磁粉检测的主要优点：

- 直观显示出缺陷的形状、位置及大小，并能大致推定缺陷的性质；
- 检测灵敏度高，可检测开口宽度仅 $0.1\mu\text{m}$ 的表面裂纹；
- 检测操作简便，结果可靠，费用相对低廉。

❁磁粉检测的主要局限：

- 只能检测铁磁材料的表面和近表面缺陷；
- 无法确知缺陷的深度。



6.5 渗透检测

❁以毛细现象为基础，检查物体表面的开口缺陷。包括荧光和着色两种方法。

❁被检工件既可以是铁磁性材料，也可非铁磁性甚至非金属材料。

1. 天然气长输管线用螺旋缝钢管车间制造过程中，需要对全焊缝内部气孔等缺陷进行在线探伤，最直观易行的无损检测方法选择理由？

最适合的方法：超声检测（Ultrasonic Testing, UT）

选择理由：

- 超声检测可以检测内部的气孔、裂纹等缺陷，具有较高的灵敏度和分辨率。
- 该方法可以实现在线检测，不影响生产流程。
- 设备便携，操作简便，检测速度快。

2. 针对国家西气东输干线用钢管，若要发现其焊缝内部是否存在闭合裂纹缺陷，最适宜采用的无损检测方法选择理由？

最适合的方法：射线检测（Radiographic Testing, RT）

选择理由：

- 射线检测能提供焊缝内部缺陷的直观图像，能够有效识别闭合裂纹。
- 射线检测适用于检测金属材料的焊缝区域，特别是对于厚壁管道的焊缝检测。

3. 对非金属材料工件表面微细开口缺陷进行无损检测的方法选择理由？

最适合的方法：液体渗透检测（Liquid Penetrant Testing, PT）

选择理由：

- 液体渗透检测对于非金属材料表面的开口缺陷（如裂纹、孔洞）非常敏感。
- 该方法简单易行，成本较低，适用于各种非金属材料。

4. 最适宜对铁磁材料工件表面微细开口缺陷的分布进行无损检测的方法选择理由？

最适合的方法：磁粉检测（Magnetic Particle Testing, MT）

选择理由：

- 磁粉检测专门用于检测铁磁性材料表面的裂纹和其他开口缺陷。
- 该方法灵敏度高，能够显示缺陷的具体位置和形态。

5. 最适宜对导电材料接近表面处内部裂纹缺陷进行无损检测的方法及选择理由？

最适合的方法：涡流检测（Eddy Current Testing, ET）

选择理由：

- 涡流检测对导电材料表面及近表面缺陷（如裂纹、孔洞）非常敏感。
- 适用于复杂形状和各种尺寸的工件，检测速度快，能够实现自动化检测。

6.6 声发射检测

- 原理
 - 当材料在应力（如拉伸、压缩、剪切等）作用下发生变形、裂纹扩展、纤维断裂或其他局部破坏时，会释放出瞬态的弹性波。这些弹性波在材料内部以声波的形式传播，称为声发射信号。
 - 在待检测的结构表面安装高灵敏度的传感器（如压电传感器），这些传感器能够接收由声发射源产生的弹性波。
 - 通过分析多个传感器接收到的声发射信号的到达时间差，可以对声发射源进行定位。
- 导致声发射的外部作用
 - 力、电磁、温度

✿结晶材料的声发射源

- 塑性变形：
- 微观组织变化：
- 夹杂物或析出物破坏：
- 亚临界裂纹扩展：

✿纤维增强复合材料的声发射源

- 纤维断裂
- 基材开裂
- 分层扩展
- 纤维抽出
- 界面分离

✿非金属材料的声发射源

- 微观开裂
- 细观开裂
- 宏观开裂

- 声发射仪器的表征参数
 - 声发射率、事件总数、峰值振幅、有效值电压和能量

七、实验部分

7.1 信号处理实验

- 形成稳定李萨如图的条件
 - 两正弦信号频率成整数比、相位差恒定
- 分析李萨如图的频率比
 - 看水平和竖直上的交点数

7.2 声发射实验

- 实验过程
 - 先用直线测速法标定声速
 - 再用平面定位法定位AE声源
 - 前提：波速度为常数
- 断铅、落球
- 选最近的压电超声换能器对应的示波器通道

